

Exercice 1 : Intégrale de Wallis.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx$$

1. Donner une expression explicite de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la formule de Wallis :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left[\frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p-1)(2p-3)\dots 1} \right]^2 = \pi$$

Source : Exercice 1 page 126 Gourdon Analyse

Exercice 2 : Loi triangulaire et indépendance.

Soient deux réels $a > 0$ et $\alpha > 0$. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$f(x) = \alpha \left(x 1_{[0, \frac{a}{2}]}(x) + (\alpha - x) 1_{[\frac{a}{2}, \alpha]}(x) \right)$$

1. Calculer la constante α pour que f soit une densité de probabilité. On choisit dorénavant cette valeur pour α .
2. Soient X une variable aléatoire de densité f et un réel $b \in]0, \frac{a}{2}[$. Démontrer que les événements $A = (X > \frac{a}{2})$ et $B = (\frac{a}{2} - b < X \leq \frac{a}{2} + b)$ sont indépendants.

Source : Problème 1 page 215, Ouvrard CAPES/Agreg

Exercice 3 : Développement asymptotique d'une intégrale.

On pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x}} dx$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, puis donner un équivalent et un développement asymptotique à deux termes de u_n .

Source : Exercice 1.40 page 63, X-ENS 2

Exercice 4 : Méthode de Simpson.

1. Soit f une fonction à valeurs réelles de classe $\mathcal{C}^4$ sur un segment $[a, b]$. Démontrer que :

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)) \right| \leq \frac{M_4}{2880} (b-a)^5$$

$$\text{où } M_4 = \sup_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$$

2. (a) Donner une valeur approchée à 7 décimale de $I = \int_0^{\frac{1}{2}} e^x \sin(x) dx$ par la méthode de Simpson composée, avec $N = 3$, puis donner un majorant de l'erreur commise.
- (b) Calculer la valeur exacte de I et comparer avec la question a).

Source : Développement 22 page 277, Ketrane

Exercice 5 : DSE de $\arcsin^2$.

1. Calculer $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x))^n dx$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-t\cos(x)} dx$ pour $|t| < 1$.
3. En déduire le développement en série entière de $t \mapsto \arcsin(t)^2$.

Source : Exercice 1.44 page 75, X-ENS 2

Exercice 6 : Méthode de Gauss.

Soit $n \geq 1$ et $L_n(X)$ le polynôme $\frac{d^n}{dX^n}(X^2 - 1)^n$.

1. Montrer que :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \int_{-1}^1 Q(x) L_n(x) dx = 0$$

2. Montrer que L_n admet n racines simples $x_1, \dots, x_n$ qui se trouvent dans l'intervalle $] -1, 1[$.
3. Montrer qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X], \int_{-1}^1 Q(x) dx = \sum_{i=1}^n \alpha_i Q(x_i)$$

Source : Exercice 1.21 page 35, X-ENS 2